关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G055 正方体截面形状规则：截面边数与三角形锐角性质

二级结论

条件

条件 1（截面限制）：

平面与正方体相交，截面为封闭多边形；平面不经过正方体的顶点，也不与任何面重合。

结论

结论一（截面边数规则）：

直观描述： 截面边数 n 等于平面与正方体相交的面数 m，且 n 只取 3,4,5,6 四种可能。

$$n = m \in \{3, 4, 5, 6\}.$$

结论二（三角形截面性质）：

直观描述： 当截面为三角形时，该三角形必为锐角三角形；三边长的平方由从同一顶点出发的三条棱上的截线段长 x, y, z 决定。

$$x^2 + y^2, \quad y^2 + z^2, \quad z^2 + x^2.$$

常见变形

推广结论（边长公式）：

直观描述： 将三边平方公式开方即可直接得到截面三角形的三边长，便于面积或余弦计算。

$$\sqrt{x^2 + y^2}, \quad \sqrt{y^2 + z^2}, \quad \sqrt{z^2 + x^2}.$$

理解说明

一句话直觉 截面多边形的边数就等于平面切到正方体的几个面；切到三角形截面时，它一定是锐角三角形，三边长度可以从三条棱上的切点距离直接算出。

核心拆解

要点一（边数等于面数）：

平面每穿过一个面就产生一条交线，所以截面边数 n 等于相交的面数 m。正方体有 6 个面，但最多只能切到 6 个面，最少 3 个面，所以 $n \in \{3, 4, 5, 6\}$。

要点二（三角形必锐角）：

截面三角形由同时切到同一顶点的三条棱形成。设三条棱上截线段长

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

x, y, z，则三边平方为 $x^2+y^2, y^2+z^2, z^2+x^2$。任意一条边的平方都小于另两边平方之和，故三角形为锐角。

要点三（边长直接计算）：

三边长可由 x, y, z 直接开方得到，无需建系，适合填空题快速求解。

几何本质（面数决定边数） 截面多边形边数由平面与正方体表面相交的面的个数决定，每一面对应一条边。由于正方体有 6 个面，平面最多同时与 6 个面相交，最少与 3 个面相交（且不能经过顶点或与面重合）。

代数意义（平方关系判定锐角） 设三边长 $d_1=\sqrt{x^2+y^2}, d_2=\sqrt{y^2+z^2}, d_3=\sqrt{z^2+x^2}$，则 $d_1^2+d_2^2-d_3^2=2y^2>0$，同理 $d_1^2+d_3^2-d_2^2=2z^2>0, d_2^2+d_3^2-d_1^2=2x^2>0$，所以三角形是锐角三角形。

考点价值（快速解题工具）

- **考法一（判定三角形形状）：**给出截面三角形，直接由截线段长判断是否为锐角三角形。
- **考法二（计算边长面积）：**已知三条截线段长，直接计算三边长，进而可求周长、面积等。

顿悟点 关键在于“切到同一顶点三条棱”这个条件。只要抓住这一结构，就能把空间几何转化为三条长度 x, y, z 的代数关系。

使用场景

- **场景一（多选题判断）：**给出正方体截面三角形的选项，要求判断正误，直接利用边平方关系。
- **场景二（求线段长）：**已知截面三角形边长或面积，反推 x, y, z 中的某个未知量。

证明

思路提示 截面多边形的边数由穿过的面数决定；三角形截面源自平面同时与同一顶点的三条棱相交，利用三条棱垂直关系，通过距离公式和余弦定理可证锐角性。

正式推导

步骤一（面数与边数关系）：

截面多边形每一边是平面与正方体一个面的交线，故边数 n 等于平面所穿过的面数 m。要构成封闭多边形，$m\geq 3$，且 $m\leq 6$（正方体只有 6 个面），因此 $n=m\in\{3,4,5,6\}$。

理由：正方体有 6 个面，截面封闭则至少与 3 个面相交，且不能经过顶点

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

或与面重合，故 m 取值为 3 到 6 的整数。

步骤二（三角形截面的几何条件）：

当 $n=3$ 时，平面只与三个面相接。这三个面在正方体中必共用一个顶点（否则截面四边形或更多）。因此平面必与该顶点出发的三条棱相交，记三条棱上的截线段长度为 x,y,z。

理由：过正方体三个共顶点的面可唯一确定一个截面三角形；若三个面不共顶点，则截面会是四边形或更多边形。

步骤三（建立直角坐标系）：

以该公共顶点为原点 O，三条棱分别为 x、y、z 轴正半轴，棱长设为 a（不影响比例）。则平面截三条棱于点 $P(x,0,0)$、$Q(0,y,0)$、$R(0,0,z)$，其中 $0<x,y,z<a$。三角形 PQR 即为截面三角形。

理由：利用空间直角坐标系将几何问题代数化。

步骤四（边长公式推导）：

由距离公式：

$$PQ^2=(x-0)^2+(0-y)^2+(0-0)^2=x^2+y^2,$$
$$QR^2=(0-0)^2+(y-0)^2+(0-z)^2=y^2+z^2,$$
$$RP^2=(0-x)^2+(0-0)^2+(z-0)^2=z^2+x^2.$$

理由：三条棱两两垂直，故只需二维勾股。

步骤五（锐角判定）：

以 $\angle P$ 为例，用余弦定理：

$$\begin{aligned}\cos\angle P&=\frac{PQ^2+PR^2-QR^2}{2\cdot PQ\cdot PR}\\&=\frac{(x^2+y^2)+(x^2+z^2)-(y^2+z^2)}{2\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{x^2+z^2}}\\&=\frac{2x^2}{2\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{x^2+z^2}}\\&>0.\end{aligned}$$

同理可得 $\cos\angle Q>0$，$\cos\angle R>0$。故三角形 PQR 的三个内角均小于 $90°$，即截面三角形为锐角三角形。

理由：分子是两倍 x^2 或 y^2 或 z^2，恒正。

结论回扣 以上证明完整展示了正方体截面多边形的边数规则，以及三角形截面的锐角性质与边长平方公式。核心是利用垂直关系与距离公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 正方体棱长为 4，平面过顶点 A，与棱 AB, AD, AA_1 分别交于点 P, Q, R，且 $AP = 1,\ AQ = 2,\ AR = 3$。求 $\triangle PQR$ 的三边长并判断其形状。**解题步骤：**

第一步（确定边长公式）：

由定理，$\triangle PQR$ 三边长的平方依次为

$$AP^2 + AQ^2, \quad AQ^2 + AR^2, \quad AR^2 + AP^2.$$

理由： AP, AQ, AR 两两垂直，故在直角三角形中由勾股定理得边长平方。

第二步（代入数值）：

代入得

$$1^2 + 2^2 = 5, \quad 2^2 + 3^2 = 13, \quad 3^2 + 1^2 = 10,$$

所以三边长分别为 $\sqrt{5},\ \sqrt{13},\ \sqrt{10}$。

理由： 直接算术运算。

第三步（判定形状）：

最大边平方 13 小于另两边平方和 $5 + 10 = 15$，故三角形为锐角三角形。

理由： 余弦定理：$13 < 5 + 10$ 等价于最大角为锐角。

关键结论： $\triangle PQR$ 三边为 $\sqrt{5}, \sqrt{13}, \sqrt{10}$，且一定是锐角三角形。

例 2（稍变形） 题目： 正方体棱长为 4，平面过顶点 A，与棱 AB, AD, AA_1 交于 P, Q, R，且 $AP + AQ + AR = 6$，$AP : AQ : AR = 1 : 2 : 3$。求 $\triangle PQR$ 的三边长。**解题步骤：**

第一步（设未知数）：

设 $AP = k,\ AQ = 2k,\ AR = 3k$。由和条件 $k + 2k + 3k = 6$ 得 $k = 1$。故 $AP = 1,\ AQ = 2,\ AR = 3$。

理由： 利用比例参数设未知量，再代入和条件求解。

第二步（边长公式）：

由定理，三边平方依次为 $1^2 + 2^2 = 5,\ 2^2 + 3^2 = 13,\ 3^2 + 1^2 = 10$。所以三边长 $\sqrt{5},\ \sqrt{13},\ \sqrt{10}$。

理由： 同例 1，直接代入公式。

关键结论： $\triangle PQR$ 三边长为 $\sqrt{5}, \sqrt{13}, \sqrt{10}$。

例 3（综合应用） 题目： 正方体棱长为 5，平面过顶点 A，与棱 AB, AD, AA_1 分别交于 P, Q, R，且 $AP = 2,\ AQ = 3,\ AR = 4$。求 $\triangle PQR$ 的面积。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（边长平方）：

由定理，三边平方为

$$2^2+3^2=13,\quad 3^2+4^2=25,\quad 4^2+2^2=20,$$

故三边长分别为 $\sqrt{13},\ 5,\ 2\sqrt{5}$。

理由：定理直接给出。

第二步（应用面积公式）：

因为 $AP\perp AQ\perp AR$，三角形 PQR 的面积可由叉积得 $S=\frac{1}{2}\sqrt{(AP\cdot AQ)^2+(AQ\cdot AR)^2+(AR\cdot AP)^2}$，即 $S=\frac{1}{2}\sqrt{x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2}$。代入 $x=2,y=3,z=4$：

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\sqrt{(2\cdot 3)^2+(3\cdot 4)^2+(4\cdot 2)^2}\\&=\frac{1}{2}\sqrt{36+144+64}.\end{aligned}$$

理由：两两垂直时，叉积模的平方等于各坐标平方和。

第三步（化简得结果）：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sqrt{244}&=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{61}\\&=\sqrt{61}.\end{aligned}$$

理由：算术运算。

关键结论： $\triangle PQR$ 的面积为 $\sqrt{61}$。

易错提醒

易错点一（截面边数范围）

认为截面多边形可以是任意超过 6 的边数，或认为可以切出三角形以外的 2 边形（线段）。

正确理解（边数限制）：

截面边数等于相交面数，且由于正方体只有 6 个面，封闭截面至少与 3 个面相交，故边数只能是 3,4,5,6。

错因分析（忽略面数）：

忽视了正方体有 6 个面，以及截面封闭所需的最少面数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（边长直接代入）

计算三角形边长时，直接使用截线段长 x, y, z 作为边长。

正确理解（勾股求和）：

边长不是 x 或 y，而是 $\sqrt{x^2+y^2}$、$\sqrt{y^2+z^2}$、$\sqrt{z^2+x^2}$。

错因分析（混淆线段）：

误以为截面三角形的顶点与正方体顶点重合，实际截面三角形的顶点在棱上，而非正方体顶点，故需用勾股定理。

易错点三（锐角性质忽略）

认为截面三角形可能是钝角或直角三角形，从而错误判断。

正确理解（必锐角）：

由边长平方关系可知任意两边的平方和大于第三边的平方，故三角形必为锐角三角形。

错因分析（未用平方关系）：

没有意识到 x, y, z 的正数性导致恒正，或直接用视觉直观导致误判。

结论小结

一句话核心 截面多边形边数 n 等于与平面相交的面数 m，$n \in \{3,4,5,6\}$；$n=3$ 时截面三角形必为锐角三角形，且三边平方为 $x^2+y^2, y^2+z^2, z^2+x^2$，其中 x, y, z 是截线段长。

使用条件

- **条件 1（截面限制）**：平面与正方体相交，截面封闭，且平面不经过顶点、不与面重合。
- **条件 2（三角形情况）**：截面三角形时，平面必须与交于同一顶点的三条棱相交，截线段长 x, y, z 已知。

关键提醒

- **易错点（边数边长）**：截面边数只取 3–6；三角形边长是 $\sqrt{x^2+y^2}$ 而非 x。
- **检查项（截线段范围）**：$x, y, z \in (0, a)$，确保平面不经过顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料